

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡作答
科 目	數學	命題教師	黃素華	審題教師	孫梅茵	年級	一	科別	體育科	姓名				否

一、單選題(6 小題，每題 4 分，共 24 分)

- 1 () 已知直線 L 方程式為 $x-7=0$ ，下列直線何者與 L 垂直？ (A) $2x-y=5$ (B) $x+y=3$ (C) $y-1=0$ (D) $x+1=0$
- 2 () 已知直線通過兩點 $A(1,2)$ 、 $B(3,6)$ ，則此直線之斜率為 (A)1 (B)2 (C)3 (D)不存在
- 3 () 已知直線通過三點 $A(1,0)$ 、 $B(3,4)$ 、 $C(8,a)$ ，則 $a=($ (A)13 (B)14 (C)28 (D)26
- 4 () 已知直線 $2x-3y-6=0$ ，則此直線與兩坐標軸所圍成的三角形面積為何？ (A)3 (B)4 (C)6 (D)2
- 5 () 已知直線通過兩點 $A(1,10)$ 、 $B(1,20)$ ，則此直線方程式為何？ (A) $x=1$ (B) $y=10$ (C) $y=20$ (D)此直線不存在
- 6 () 已知直線通過點 $(-1,5)$ ，斜率為 $\frac{2}{3}$ ，則此直線方程式為 (A) $3x-2y+13=0$ (B) $2x-3y+17=0$ (C) $2x+3y-13=0$ (D)
 $3x+2y-7=0$

二、填充題(10 小題，每題 4 分，共 40 分)

- 1 已知直線 L_1 平行 L_2 ，若 L_1 的斜率 $m_1=-5$ ，則 L_2 的斜率 m_2 為_____。
- 2 已知直線方程式 $3x-4y=12$ ，則此直線 x 截距為_____。
- 3 試求過 $A(5,-3)$ 、 $B(6,4)$ 兩點之直線 L 的斜率_____。
- 4 已知直線通過兩點 $A(3,a)$ 、 $B(1,4)$ ，且此直線之斜率為 3，則 $a=$ _____。
- 5 設直線 L_1 的斜率為 $-\frac{2}{5}$ ，試問若直線 L_2 垂直 L_1 ，試求 L_2 的斜率_____。
- 6 已知直線 x 截距為 2，且 y 截距為 6，則此直線方程式為_____
- 7 已知直線通過兩點 $A(3,5)$ 、 $B(1,-3)$ ，則此直線方程式為_____。
- 8 已知直線通過點 $(3,-1)$ ，斜率為 $-\frac{3}{4}$ ，則此直線方程式為_____。
- 9 直線 $L: 4x-3y+12=0$ 與兩坐標軸所圍成的三角形面積為_____平方單位。
- 10 已知直線通過點 $(2,3)$ ，斜率為 2，則此直線方程式為_____。

三、計算題(2 小題，每題 10 分，共 20 分)

1 已知 $A(0,0)$ 、 $B(-2,5)$ 、 $C(5,0)$ 、 $D(1,k)$ ，若 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ，求 $k = ?$

2 已知平面上有三點 $A(2,-1)$ 、 $B(1,2)$ 、 $C(4,-7)$ ，求(1)AB 斜率 (2) BC 斜率
(3)根據(1)(2)則此三點是否位在同一條直線上？答：_____。(填寫是或否)

四、是非題(4 小題，每題 4 分，共 16 分)

1. () 水平線的斜率為 0，鉛直線的斜率不存在。
2. () 直線 L 通過點 $A(1,2)$ ，其斜率為 $\frac{3}{4}$ ，且 $P(x,y)$ 是 L 上任意一點，則 $\frac{3}{4} = \frac{y+2}{x+1}$
3. () 已知點 $(-3,a)$ 在直線 $-x+5y=18$ 上，則 $a=3$ 。
4. () 如圖，甲梯斜率小，乙梯斜率大。

